INSTRUMENTO IDEA

Matemáticas

Grado 9° · Período III

20 preguntas · 60 minutos recomendados

Selecciona una única respuesta por pregunta

Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1 Don Efrén atiende una miscelánea en el mercado de Ipiales y en época escolar vende cuadernos y lapiceros de una sola referencia, con el mismo precio para todo el mundo. El lunes una profesora se llevó **3 cuadernos y 2 lapiceros** y pagó **23.000 pesos**. El miércoles el personero del colegio se llevó **5 cuadernos y 4 lapiceros** y pagó **41.000 pesos**. Don Efrén anotó los totales, pero nunca escribió el precio de cada artículo por separado, y ahora una madre de familia llega a comprar un solo cuaderno y un solo lapicero.

Lo que quedó anotado en la miscelánea

Las dos compras que don Efrén sí registró y la que llega ahora al mostrador



Cuaderno de cuentas de la miscelánea, mercado de Ipiales

En el mostrador **se proponen dos métodos de cálculo**.

Método 1. Se restan las dos compras: la del miércoles tiene dos cuadernos y dos lapiceros más que la del lunes, de modo que un cuaderno y un lapicero juntos valen la mitad de esa diferencia. Como el cuaderno es lo más caro de los dos, se le asigna la parte mayor de esa suma y al lapicero, la menor.

Método 2. Se multiplica toda la compra del lunes por 2, de manera que quede con los mismos cuatro lapiceros de la del miércoles, y a ese resultado se le resta la compra del miércoles; de la igualdad que queda se despeja el precio del cuaderno y con él se vuelve a cualquiera de las dos compras.

¿Cuál de los dos métodos lleva a los precios que cobra don Efrén?

A. Los dos, porque llegan a los mismos precios por caminos distintos: 5.000 y 4.000 pesos.
B. El método 1, porque el par cuesta 9.000 pesos y el cuaderno vale más: 5.500 y 3.500 pesos.
C. El método 2, porque al igualar los lapiceros queda despejado el cuaderno: 5.000 y 4.000 pesos.
D. El método 1, porque el par cuesta 9.000 pesos y los dos artículos valen igual: 4.500 cada uno.

2 Marleny preside la junta de acción comunal de un barrio de Pasto y está reuniendo el dinero para arreglar el parque infantil. En la asamblea puso a consideración dos maneras de cobrar la cuota. Si cada familia aporta **12.000 pesos**, al final **faltarían 96.000 pesos** para pagarle al contratista; si cada familia aporta **15.000 pesos**, **sobrarían 60.000 pesos**. En el barrio todas las familias aportan y el valor de la obra ya quedó fijado en el contrato.

Las dos maneras de cobrar la cuota

Las mismas familias y la misma obra; lo único que cambia es cuánto aporta cada una



Acta de la asamblea de la junta de acción comunal, barrio de Pasto

El tesorero dejó escritos **estos pasos** para averiguar cuántas familias hay y cuánto cuesta la obra.

Paso 1. Entre una cuota y la otra hay una diferencia de 3.000 pesos por familia.

Paso 2. Entre el faltante y el sobrante hay una diferencia de 36.000 pesos.

Paso 3. Se reparte esa diferencia entre los 3.000 pesos y sale el número de familias; con ese número y la cuota baja se obtiene el costo de la obra.

¿En cuál paso está el error y cuáles son los dos datos correctos?

A. En el paso 2, porque el faltante y el sobrante se suman: son 52 familias y 720.000 pesos.

B. En ninguno, porque los tres pasos están bien encadenados: son 12 familias y 240.000 pesos.

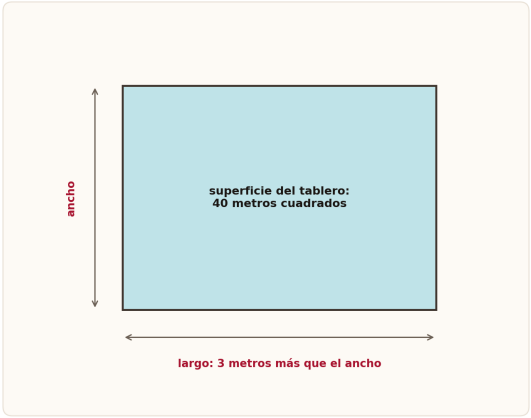
C. En el paso 3, porque el costo sale de la cuota alta: son 12 familias y 180.000 pesos.

D. En el paso 2, porque esos 156.000 pesos se reparten entre las dos cuotas: son 52 familias y 780.000 pesos.

3 Don Nabor tiene un taller de carpintería en Sandoná y le encargaron el tablero rectangular del salón comunal. El pliego del encargo trae dos condiciones que deben cumplirse **al mismo tiempo**: el tablero tiene que ser **3 metros más largo que ancho** y su superficie debe ser de **40 metros cuadrados** exactos, porque esa es el área libre de la pared donde va instalado.

El tablero del salón comunal, según el pliego

La superficie está fijada y el largo excede al ancho en tres metros



Encargo recibido en la carpintería de Sandoná · figura no dibujada a escala

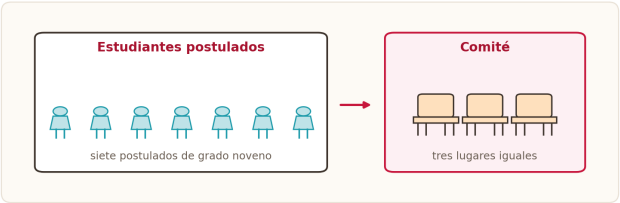
¿Cuánto miden el ancho y el largo del tablero que cumple las dos condiciones del pliego?

A. Mide 5 metros de ancho y 8 de largo, las únicas medidas que cumplen las dos condiciones.
B. Mide 4 metros de ancho y 10 de largo, medidas cuyo producto da la superficie pedida.
C. Mide 8 metros de ancho y 11 de largo, que son las dos raíces de la ecuación planteada.
D. Mide 18,5 metros de ancho y 21,5 de largo, medidas que suman los 40 metros del pliego.

4 En un colegio de Tumaco el comité de convivencia escolar se renueva cada año. Para el próximo periodo se postularon **7 estudiantes** de grado noveno y el reglamento dice que el comité lo integran **3 de ellos**, sin cargos ni jerarquías: los tres tienen exactamente las mismas funciones, de modo que nombrar a Sara, Iván y Keila deja el mismo comité que nombrar a Keila, Sara e Iván.

Los postulados y el comité que hay que integrar

El reglamento no asigna cargos: los tres integrantes tienen las mismas funciones



Reglamento del comité de convivencia, colegio de Tumaco

La cantidad de comités distintos que se pueden formar es

A. 210 comités.
B. 21 comités.
C. 343 comités.
D. 35 comités.

5 Una comparsa del Carnaval de Negros y Blancos cierra su presentación con **5 bailarines** puestos en una sola fila, y el orden en que quedan cambia por completo la coreografía. Dos de ellos, **Yeison y Camilo**, cargan entre los dos un mismo estandarte, así que la directora exige que queden uno al lado del otro, en cualquiera de los dos órdenes.

La comparsa en el cierre de su presentación

Yeison y Camilo cargan el mismo estandarte, así que van uno al lado del otro



Ensayo de la comparsa, Carnaval de Negros y Blancos de Pasto

En el ensayo **se proponen dos métodos de cálculo** para saber cuántas filas distintas cumplen esa exigencia.

Método 1. Como Yeison y Camilo tienen que ir pegados, se los cuenta como una sola pieza: quedan cuatro piezas que se ordenan de $4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$ maneras, y dentro de la pieza la pareja puede ir en dos órdenes.

Método 2. Los cinco bailarines se ordenan de $5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$ maneras y, como la pareja queda junta en la mitad de esos órdenes, se toma la mitad de 120.

¿Cuál de los dos métodos lleva al conteo correcto?

A. El método 1, porque la pieza se ordena por dentro y por fuera: son 48 filas.

B. El método 1, pero sin contar el orden dentro de la pieza: son 24 filas.

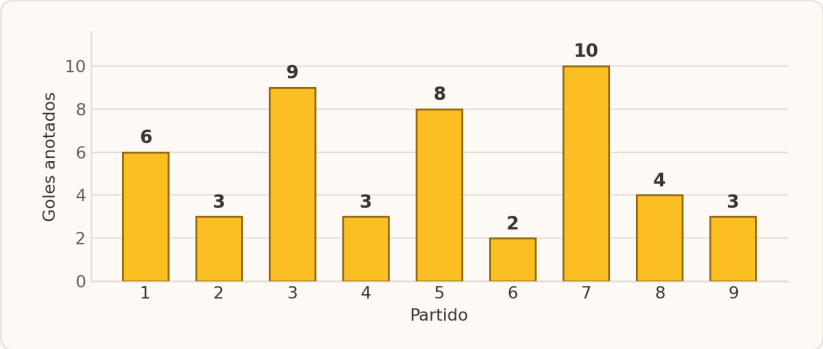
C. El método 2, porque la pareja queda junta en la mitad de los órdenes: son 60 filas.

D. Ninguno, porque basta multiplicar los cinco puestos por las dos posiciones: son 10 filas.

6 Don Aldemar entrena el equipo de microfútbol de una escuela de Quibdó y anota, partido por partido, los goles que anota su equipo. Al terminar la primera vuelta pasó los nueve registros de su planilla a la gráfica de barras que aparece abajo, **en el mismo orden en que se jugaron los partidos**.

Goles del equipo en la primera vuelta

Las barras van en el orden en que se jugaron los nueve partidos



Planilla del entrenador, escuela de microfútbol de Quibdó

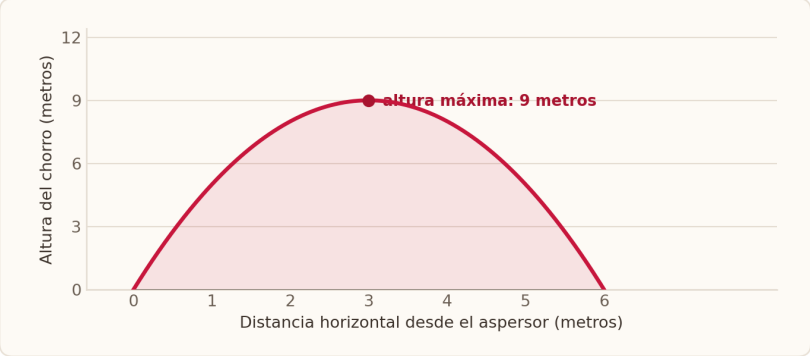
Para el informe del año le piden el valor que **deja cuatro partidos por debajo y cuatro por encima**. Ese valor es

A. 3 goles.
B. 4 goles.
C. 8 goles.
D. 5,3 goles.

7 Un tecnólogo agrícola instaló un aspersor en un cultivo de hortalizas del Valle del Cauca y midió el chorro de agua: sale del suelo **justo al pie del aspersor**, se eleva hasta **9 metros** de altura y vuelve a tocar el suelo a **6 metros** de distancia.

El chorro del aspersor, medido en el cultivo

Sale del suelo al pie del aspersor y vuelve a tocarlo seis metros más allá



Medición del tecnólogo agrícola, cultivo de hortalizas del Valle del Cauca

Para pedirle el repuesto exacto al proveedor tiene que escribir la ecuación de esa trayectoria, tomando x como la distancia horizontal desde el aspersor y y como la altura del chorro.

¿Cuál es la ecuación de la trayectoria del chorro?

A. Es $y = -x^2 + 9$, porque el número suelto recoge la altura máxima que alcanza el chorro.

B. Es $y = -x^2 + 6x$, porque el chorro sale del suelo al pie mismo del aspersor.

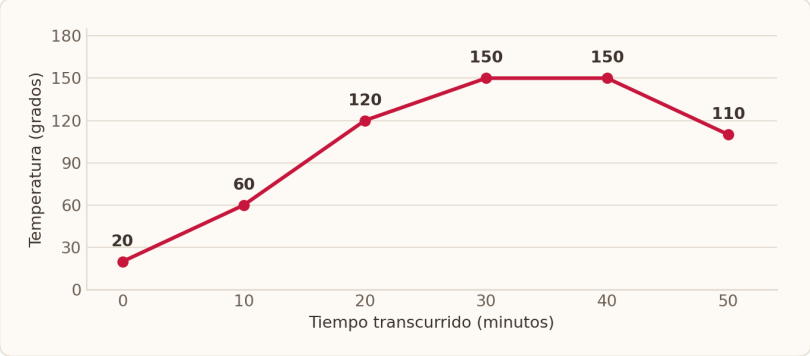
C. Es $y = x^2 - 6x$, porque el chorro abre hacia arriba a partir del suelo.

D. Es $y = 6x - 9$, porque el chorro sube derecho y después cae de golpe.

8 Doña Aura tiene una panadería en Túquerres y estrenó un horno de leña. Para saber cuánto debe esperar antes de meter el pan, midió con un termómetro la temperatura del horno cada diez minutos desde que lo prendió y llevó los datos a una gráfica.

Temperatura del horno de leña desde que se prendió

El termómetro se leyó cada diez minutos, siempre en el mismo punto del horno



Registro de la panadería de Túquerres

Su hijo, que estudia panadería, quiere saber en cuál tramo de diez minutos **el horno ganó más grados**. Ese tramo va de los

A. 30 a los 40 minutos.

B. 10 a los 20 minutos.

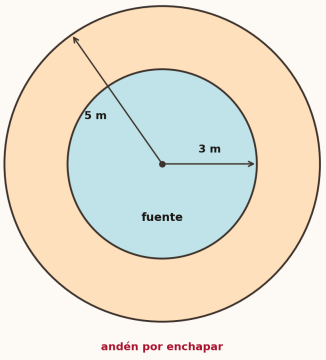
C. 20 a los 30 minutos.

D. 0 a los 10 minutos.

9 En el parque principal de La Unión, Nariño, la alcaldía va a enchapar el andén que rodea la fuente. La fuente es un círculo de **3 metros de radio** y el andén es la franja que la bordea por todos lados, de manera que el borde exterior del andén queda a **5 metros** del mismo centro. La fuente no se enchapa.

El andén que rodea la fuente del parque

Las dos circunferencias tienen el mismo centro; la fuente no se enchapa



Plano de la obra, parque principal de La Unión, Nariño

El pliego de la obra recuerda la fórmula del área del círculo

$A = \pi \times r^2$

donde r es el radio del círculo

En la oficina de planeación **se proponen dos métodos de cálculo**.

> **Método 1.** El andén tiene 5-3=2 metros de ancho, así que a esos 2 metros se les aplica la fórmula: $\pi \times 2^2$.

Método 2. Se calcula el área del círculo de 5 metros, $\pi \times 5^2 = 25\pi$, y se le descuenta la de la fuente, $\pi \times 3^2 = 9\pi$.

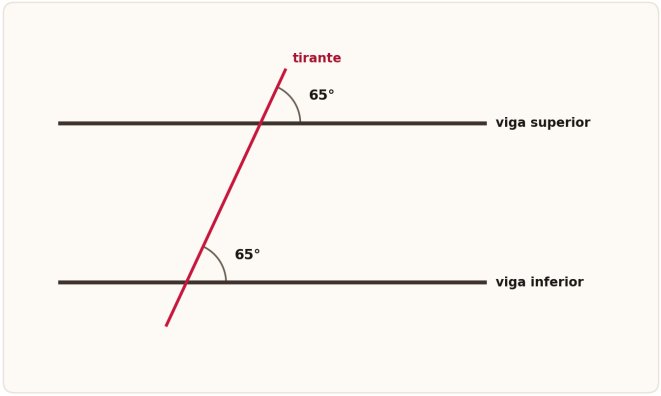
¿Cuál de los dos métodos da la superficie que se va a enchapar?

A. Ninguno, porque las dos áreas del método 2 se suman: son 34 π metros cuadrados.
B. El método 1, porque lo que se enchapa es el ancho de la franja: son 4 π metros cuadrados.
C. El método 2, pero sin descontar la fuente, que también se enchapa: son 25 π metros cuadrados.
D. El método 2, porque al disco completo se le descuenta la fuente: son 16 π metros cuadrados.

10 Un maestro de obra está armando la estructura metálica del techo de un salón en Buenaventura. Ya soldó dos vigas largas y entre ellas puso un tirante en diagonal que las cruza a las dos. Antes de soldar el resto de la estructura midió con el transportador el ángulo que el tirante forma con cada viga, apoyándose siempre en el mismo lado del tirante, y en los dos cruces le dio **65 grados**.

Las dos vigas y el tirante ya soldado

El transportador se apoyó en el mismo lado del tirante en los dos cruces



Medición del maestro de obra, Buenaventura · figura no dibujada a escala

El maestro de obra **concluye que** las dos vigas son perpendiculares al tirante, porque el transportador marcó lo mismo en los dos cruces.

¿Es acertada esa conclusión y qué se puede afirmar de las dos vigas?

A. No es acertada, porque las vigas son paralelas: forman con el tirante ángulos correspondientes iguales.

B. No es acertada, porque las vigas se cortan más adelante: el tirante las cruza en puntos distintos.

C. Sí es acertada, porque los dos ángulos medidos con el transportador resultaron iguales.

D. No es acertada, porque las tres piezas son paralelas entre sí al estar en un mismo plano.

11 En un depósito de materiales de Palmira, cuatro ayudantes terminaron la jornada y cada uno anotó qué parte del bulto de cemento le quedó sin usar. Cada uno lo escribió a su manera: Marta anotó 4/5 del bulto, Nelson anotó 0,7, Ruby anotó 3/4 y Éver anotó 72 %.

La planilla del depósito, tal como quedó escrita

Cada ayudante anotó a su manera lo que le quedó del bulto de cemento

Marta	Nelson	Ruby	Éver
$\frac{4}{5}$ del bulto	0,7 del bulto	$\frac{3}{4}$ del bulto	72 % del bulto

Planilla de fin de jornada, depósito de materiales de Palmira

El jefe de bodega necesita saber a cuál de los cuatro ayudantes le quedó el bulto más entero.

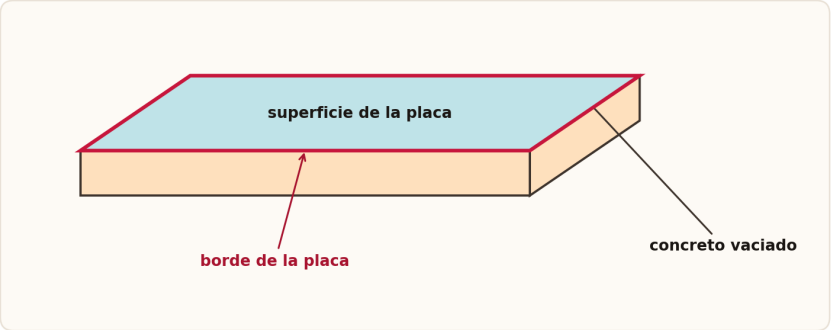
¿De quién es el bulto al que le queda la mayor parte sin usar?

A. El de Éver, cuya anotación lleva el número más grande de los cuatro de la planilla.
B. El de Ruby, cuya anotación es la única de las cuatro escrita como fracción propia mayor.
C. El de Marta, cuya anotación equivale a ocho décimas partes del bulto de cemento.
D. El de Nelson, cuya anotación es la única de las cuatro que ya viene escrita en decimales.

12 Una arquitecta está redactando el pliego de la placa de concreto del salón comunal de una vereda de Chinchiná. En el esquema señaló las tres cantidades que tiene que dejar escritas para que el contratista cotice: la **longitud del borde** de la placa, que sirve para calcular la formaleta; la **superficie** que hay que alisar; y el **concreto** que se va a vaciar.

La placa de concreto del salón comunal

Las tres cantidades que el pliego debe dejar escritas, señaladas sobre la placa



Esquema de la arquitecta, vereda de Chinchiná

El contratista devolvió el pliego con las unidades escritas así: el borde en metros cuadrados, la superficie en metros y el concreto en metros cúbicos.

¿Es acertado ese pliego y con qué unidades quedan bien escritas las tres cantidades?

A. Sí es acertado, porque el borde encierra una superficie y por eso va en metros cuadrados.

B. No, porque el borde va en metros, la superficie en metros cúbicos y el concreto en metros cuadrados.

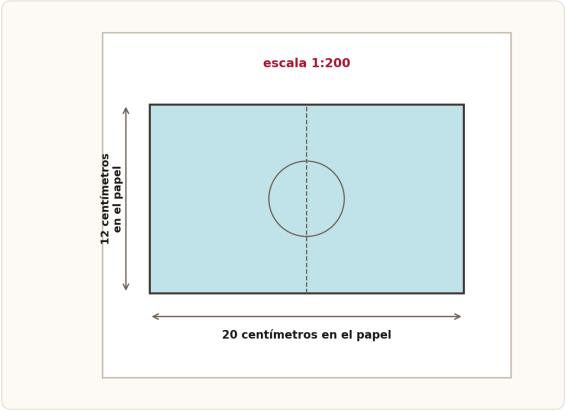
C. No, porque el borde va en metros cúbicos, la superficie en metros cuadrados y el concreto en metros.

D. No, porque el borde va en metros, la superficie en metros cuadrados y el concreto en metros cúbicos.

13 El rector de un colegio de Girardot le pidió al profesor de dibujo el plano de la cancha múltiple para tramitar la reparación del piso. El profesor entregó el plano con la anotación **escala 1:200**, que significa que cada centímetro del papel representa 200 centímetros de la cancha real.

El plano de la cancha, medido sobre el papel

Las medidas acotadas son las del dibujo, no las de la cancha construida



Plano entregado por el profesor de dibujo, colegio de Girardot

Para el trámite hay que decir cuánto mide la cancha construida. El profesor dejó escritos **estos pasos**.

Paso 1. Sobre el papel el largo mide 20 centímetros y el ancho, 12 centímetros.

Paso 2. Como cada centímetro del papel vale 200 de la cancha, se multiplican por 200 las dos medidas del papel y quedan las dos medidas reales en centímetros.

Paso 3. Como un metro tiene 1.000 centímetros, se dividen entre 1.000 esas dos medidas y quedan expresadas en metros.

¿En cuál paso está el error y cuánto mide la cancha construida?

A. En el paso 2, porque la escala se aplica a la mitad: el largo es 20 metros y el ancho, 12.

B. En ninguno, porque los tres pasos están bien: el largo es 4 metros y el ancho, 2,4 metros.

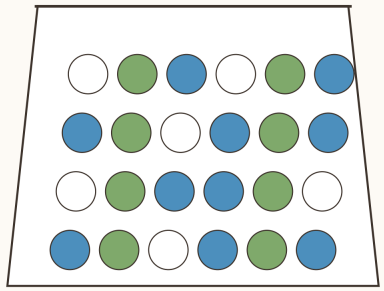
C. En el paso 2, porque la escala se aplica dos veces: el largo es 400 metros y el ancho, 240.

D. En el paso 3, porque un metro tiene 100 centímetros: el largo es 40 metros y el ancho, 24.

14 En la fiesta de un colegio de Ocaña, el profesor Hernando armó una bolsa de tela para el sorteo de la tarde. Adentro puso **24 balotas** del mismo tamaño y del mismo peso, que solo se diferencian por el color: **10 son azules**, **8 son verdes** y **6 son blancas**. El premio mayor se lo lleva quien saque una balota azul.

La bolsa del sorteo, con sus veinticuatro balotas

Todas pesan y miden igual: solo se diferencian por el color



10 azules · 8 verdes · 6 blancas

Sorteo de la fiesta del colegio, Ocaña

Camila va a sacar una balota sin mirar y quiere saber cuántos casos le favorecen al evento **quedarse sin el premio mayor**. Ella **afirma que** son 10 casos, porque diez son las balotas que deciden ese premio.

¿Es acertada esa afirmación y cuántos casos favorables tiene ese evento?

A. Sí es acertada, porque las 10 balotas azules son las que deciden el premio mayor del sorteo.

B. No es acertada, porque cualquier balota de la bolsa puede salir: son 24 casos favorables.

C. No es acertada, porque le favorecen las verdes y las blancas: son 14 casos favorables.

D. No es acertada, porque solo le favorecen las balotas verdes: son 8 casos favorables.

15 Rosalba maneja un taxi en Neiva y su taxímetro está programado con dos valores fijos: apenas el pasajero se sube marca un **banderazo de 4.400 pesos** y, a partir de ahí, va agregando **1.100 pesos por cada kilómetro** recorrido, sin ningún otro cobro ni recargo. Un martes llevó a un pasajero desde el terminal hasta un barrio del norte y el taxímetro marcó **20.900 pesos** al llegar.

El taxímetro al terminar el recorrido

Los dos valores vienen programados de fábrica; no hay ningún otro cobro



Registro de la empresa de taxis, Neiva

Un compañero de la empresa dejó escritos **estos pasos** para saber cuántos kilómetros hizo ese recorrido.

Paso 1. Lo que marcó el taxímetro al terminar es todo lo que hay que repartir.

Paso 2. Se reparte ese total entre los 1.100 pesos que cuesta cada kilómetro.

Paso 3. El cociente de ese reparto es el número de kilómetros del recorrido.

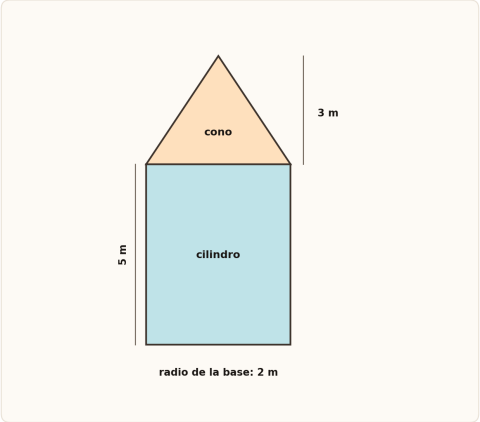
¿En cuál paso está el error y cuántos kilómetros recorrió el taxi?

A. En ninguno, porque el total se reparte entre el valor del kilómetro: fueron 19 kilómetros.
B. En el paso 2, porque el banderazo se descuenta dos veces del total: fueron 11 kilómetros.
C. En el paso 2, porque el banderazo se suma al total antes de repartirlo: fueron 23 kilómetros.
D. En el paso 2, porque antes hay que descontar el banderazo: fueron 15 kilómetros.

16 Una vereda de Santa Rosa de Cabal recibió un tanque para almacenar el agua del acueducto comunal. El tanque está formado por un **cuerpo cilíndrico** rematado arriba por un **cono**, y las dos piezas comparten la misma base circular, de **2 metros de radio**. El cilindro tiene **5 metros** de altura y el cono, **3 metros**.

El tanque del acueducto comunal

El cuerpo cilíndrico y el remate cónico comparten la misma base circular



Ficha técnica del tanque recibido en la vereda, Santa Rosa de Cabal

La ficha técnica del tanque trae las dos fórmulas de referencia

$V_{cilindro} = \pi \times r^2 \times h$

$V_{cono} = 1/3 \times \pi \times r^2 \times h$

donde r es el radio de la base y h, la altura de la pieza

En la junta del acueducto **se proponen dos métodos de cálculo** para la capacidad del tanque.

> **Método 1.** Como las dos piezas comparten la base, se suman las alturas, 5+3=8 metros, y se aplica una sola vez la fórmula del cilindro: $\pi \times 2^2 \times 8$.

Método 2. Se calcula aparte el cilindro, $\pi \times 2^2 \times 5$, y aparte el cono, $1/3 \times \pi \times 2^2 \times 3$, y después se suman los dos resultados.

¿Cuál de los dos métodos da la capacidad del tanque?

A. El método 1, porque las dos piezas comparten la base: son 32 π metros cúbicos.

B. El método 2, porque el remate cónico aporta un tercio: son 24 π metros cúbicos.

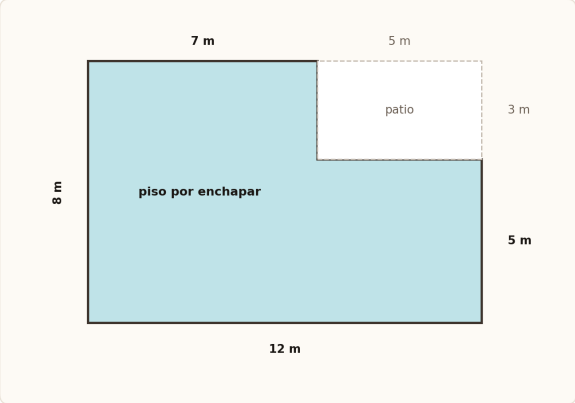
C. Ninguno, porque en las dos fórmulas va el diámetro: son 96 π metros cúbicos.

D. El método 2, pero contando solo el cuerpo cilíndrico: son 20 π metros cúbicos.

17 El salón comunal de un barrio de Villavicencio tiene la planta en forma de ele que aparece en el plano: el lote completo es un rectángulo de **12 metros por 8 metros**, pero la esquina de arriba a la derecha, de **5 metros por 3 metros**, quedó destinada a patio descubierto y no se enchapa.

La planta del salón comunal, con su patio descubierto

El patio queda en la esquina de arriba a la derecha y no se enchapa



Plano de la junta de acción comunal, Villavicencio

La junta va a comprar cajas de baldosa y cada caja alcanza para **1,5 metros cuadrados** de piso.

¿Cuántas cajas de baldosa hacen falta para enchapar el piso del salón?

A. Bastan 40 cajas, las que cubren únicamente la franja más ancha de la planta del salón.

B. Hacen falta 64 cajas, las que cubren el lote completo de doce metros por ocho.

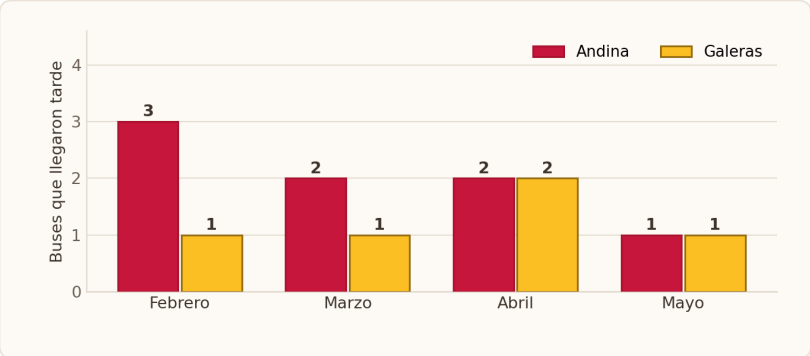
C. Alcanzan 54 cajas, que son las que cubren la ele una vez descontado el patio descubierto.

D. Se necesitan 50 cajas, las que quedan al descontar un patio de siete metros por tres.

18 La rectora de un colegio de Ipiales tiene que renovar el contrato de la ruta escolar y le llegaron dos propuestas, la de la empresa **Andina** y la de la empresa **Galeras**. La secretaría le entregó dos cosas: una gráfica con el número de buses que llegaron tarde al colegio en cada uno de los cuatro últimos meses y una tabla con los buses que despacha cada empresa al mes.

Buses que llegaron tarde al colegio, mes a mes

El conteo es de buses retrasados; no dice cuántos despachó cada empresa



Registro de la portería del colegio, Ipiales

Empresa	Buses despachados por mes
Andina	30
Galeras	10

La secretaria **concluye que** conviene contratar a Galeras, porque en la gráfica sus barras de retraso nunca superan a las de Andina.

¿Es acertada esa conclusión y cuál empresa conviene contratar?

A. Sí es acertada, porque en la gráfica las barras de Galeras siempre quedan por debajo.
B. Sí es acertada, porque Galeras acumuló cinco buses retrasados y Andina llegó a ocho.
C. No es acertada, porque Andina retrasa uno de cada quince buses y Galeras, uno de cada ocho.
D. No es acertada, porque en el último mes las dos empresas retrasaron un solo bus cada una.

19 En un colegio de Sogamoso, cuatro cursos organizaron rifas para financiar la salida pedagógica y las cuatro se sortean el mismo viernes. Cada curso vendió una cantidad distinta de boletas y repartió una cantidad distinta de premios, tal como quedó consignado en el acta de la coordinación.

Curso	Boletas vendidas	Boletas premiadas
601	80	4
602	75	6
603	100	7
604	50	3

Un estudiante alcanza a comprar una sola boleta y quiere la rifa en la que tenga la mayor posibilidad de ganarse un premio.

¿Cuál de las cuatro rifas le conviene y por qué?

A. La del curso 602, porque premió 6 de sus 75 boletas y esa es la mayor parte premiada.
B. La del curso 603, porque repartió más premios que cualquiera de los otros tres cursos.
C. La del curso 604, porque es la que menos boletas vendió de las cuatro que se sortean.
D. La del curso 601, porque repartió sus 4 premios entre solo 80 boletas vendidas.

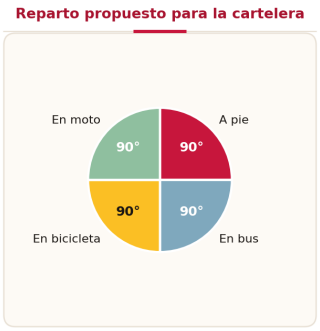
20 El personero de un colegio de Barrancabermeja les preguntó a **200 estudiantes** cómo llegan cada mañana y organizó las respuestas en la siguiente tabla de frecuencias.

Medio de transporte	Estudiantes
A pie	80
En bus	50
En bicicleta	40
En moto	30

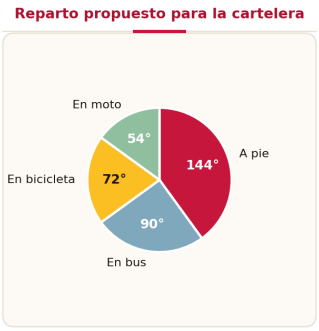
Ahora tiene que llevar esos mismos datos a un **diagrama circular** para la cartelera y dibujó cuatro repartos posibles de los 360 grados de la circunferencia entre los cuatro medios de transporte.

¿Cuál de esos cuatro diagramas representa correctamente los datos de la tabla?

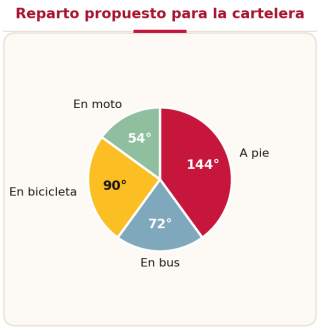
A.



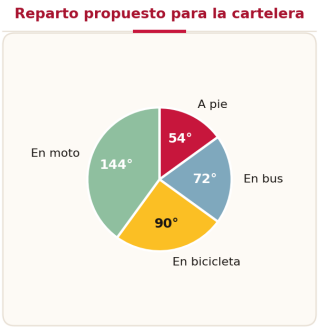
B.



C.



D.



FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Matemáticas · Grado 9°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · ítems y figuras de autoría propia alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). El Período III es de creación íntegramente propia: no adapta figuras ni textos de cuadernillos de terceros.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.